

基于在线评论的国产折叠手机客户满意度研究

冉红云

吉林大学商学与管理学院

摘要：本文基于京东电商平台小米 MIX FOLD、OPPO Find N 以及华为 Mate X2 三款折叠屏手机的客户评论数据，运用语义分析、特征分析以及细粒度情感分析等文本挖掘技术方法，双因素理论、四分图模型等商学与管理学理论模型，对国产折叠屏手机的客户满意度进行了分析。研究表明，不同品牌机型的折叠屏手机的激励保健因素、四分图模型分区结果存在个性和共性；当前国产折叠屏手机的折叠、屏幕、拍照是客户的激励因素，性价比、音效是客户保健因素；屏幕质量同时也是国产折叠屏手机的优势区，外观和性价比属于机会区，性能和物流属于维持区。并从个性和共性两个方面为国产折叠屏手机厂商提供建议。

关键词：在线评论；客户满意度；文本挖掘；双因素理论；四分图模型

引言

随着时代的发展和技术的进步，促使折叠屏手机逐渐成为手机行业发展新方向。2021 年被认为是“折叠屏元年”，2022 年则有望是“折叠屏爆发年”。GfK 赛诺的行业报告显示，折叠屏手机国内销量在 2021 年逆势增长，达到 110 万台，增长率为 187%，预计 2022 年国内折叠屏销量将超 180 万台。IDC 数据显示，2021 年第 4 季度全球智能手机出货量 3.62 亿台，同比下降 3.2%。而在国内国内，根据信通院数据，2022 年前两个月，国内手机出货量累计 4788.6 万部，同比下降 22.6%。与此相对的是，市场调研机构 Omdia 发布的数据显示，从 2021 年下半年开始，全球折叠屏手机销量开始快速增长，2021 年全年出货量达 900 万台，同比增长 309%。

折叠屏手机销量呈现出的逆势增长使得华为、三星、OPPO 等手机厂商纷纷加入折叠屏手机的竞争中。随着 2022 年 4 月 vivo 推出旗下首款折叠屏手机，头部手机厂商目前除了苹果以外都已加入了战局。其中不乏华为、荣耀等国产品牌。折叠屏手机市场的竞争这对于国产厂商来说意义重大。长期以来，国产品牌手机一直在高端市场受到苹果等外国企业的压制，折叠屏手机为高端市场带来了新的契机。有研究表明，2022 年全球均价仅为 2061 元，而折叠屏手机价格大部分都在 6000 元以上，华为 Mate X2 和三星 Galaxy Z Fold3 更是达到了惊人的 17999 元和 14999 元。因此，国产折叠屏手机产品销售、产品质量以及客户满意度如何

是其能否在与苹果、三星等外国品牌在高端市场的竞争中获胜的重要决定因素。

1 文献综述

1.1 文本挖掘

文本挖掘，是数据挖掘的一个分支。它源于人们对获取文本中有价值信息的需求。19 世纪早期，数据挖掘技术逐渐被推广和发展，对大型数据处理和研究有很大的帮助，采用数据挖掘的方法处理文本数据即为文本挖掘。经过了近百年的发展，文本挖掘技术已逐渐成熟。

目前关于商品或服务的在线评论数据进行文本挖掘分析是众多国内外学者研究的重点。在文本特征信息提取方面，Mikolov et al.^[1]提出了 Word2vec 模型，作为一个三层的神经网络结构，其可以训练出质量更高的词向量，同时还利用负采样模型进一步优化，提高其准确率。Johnson R, Zhang Tong^[2]利用 one-hot 方法对文本进行向量化，提高了学习效率。黄仁、张卫^[3]通过 word2vec 构建词向量，并利用神经网络对训练文本进行情感分类，事实证明，这种基于 word2vec 的神经网络情感分析方法对在线评论的情感分类准确率很高。李雪松^[4]利用 TF-IDF 算法进行文本向量化，提出基于宽度和词向量特征的文本分类模型（WideText），该模型记忆能力更强，分类效果明显优于现有的词向量文本分类模型。

情感分析方面，Tong^[5]于 2001 年构建了世界上第一部情感词典，该词典是在收集大量与影视相关的评论数据并对影视领域词语进行情感标记的基础上构建的，因此仅适用于影视相关数据的情感分析。Whitelaw et al.^[6]将文本语料中的形容词、修饰词等提取出来作为特征词，基于这些能够反映情感倾向的特征词构建评价词典，应用该词典对电影评论数据进行情感分类。A. Moreo et al.^[7]提出基于情感词典与具体的语料库构建更加完善的情感倾向性分析系统，对商品评论中消费者观点态度的提取进行情感分类，发现分类效果限制提升。

1.2 客户满意度

客户满意度是由美国学者 Cardozo^[8]最早开始研究的，在其 1965 年发表的文章中，Cardozo 提出顾客对一种产品的满意度可能会导致其重复购买该产品，且更容易接受同一生产线的其他产品，以及向其他消费者进行有利的口碑宣传。1980 年 Oliver^[9]指出，客户满意度是购买后的体验评估，满意度是产品性能和消费者预估的差异的函数随后，1994 年美国顾客满意度指数模型（ACSI），2011 年欧洲机构推出欧洲客户满意度指数（ECSI，Customer Satisfaction Index）的框架。2002 年，中国基于 ACSI 和 ECSI 模型，开发了适用于中国企业的消费者满

意度指数模型（CCSI）。

中国消费者满意度研究起步较晚，国内研究者在 ACSI 与 ECSI 模型框架的基础上结合中国企业实际经营情况，构建了 CCSI 模型，模型由 6 个变量构成：品牌形象、顾客期望、感知质量、感知价值、顾客满意和顾客忠诚。该模型目前在国内应用较广，能较好预测我国服务类行业消费者满意度。

双因素理论也是客户满意度分析中常使用到的理论。美国心理学家赫茨伯格 1959 年提出。他把企业中有关因素分为两种，即满意因素和不满因素。满意因素是指可以使人得到满足和激励的因素，即激励因素。不满因素是指容易产生意见和消极行为的因素，即保健因素。双因素理论最早出现企业对于员工的管理上，通过两种因素的满足合理调动员工工作积极性，后逐渐延申至客户管理等领域。

2.数据来源及研究方法

2.1 数据来源

目前已发布的国产折叠屏手机主要来自 OPPO、华为、小米、荣耀、VIVO 五大品牌，其中荣耀 Magic V 上市与 2022 年 1 月 10 日，VIVO X Fold 上市于 2022 年 4 月 15 日，二者上市时间相对较晚，商品在线评论数量相较于其他品牌较少，评论时间间隔也较短，部分产品问题需要用户使用一段时间才能发现，不能体现出商品客户满意度的长期趋势。选取华为、小米、OPPO 三大上市时间较早的品牌为研究对象，选取其中具有代表性的手机型号进行分析，得到华为 Mate X2、小米 MIX FOLD、OPPO Find N 三款手机，以京东电商平台各手机旗舰店商品在线评论为文本数据来源，运用各种数据挖掘方法进行客户满意度分析。

通过 Python 爬取京东平台各手机旗舰店上述三款手机的评论信息，保留评论时间、手机型号、评论内容等信息，并保持各手机评论数据量大致相等。

2.2 数据预处理

对数据进行字段的删除、修改、增加，并去除了重复评论或高度相似的评论。删除空白，即删除包含“该用户没有填写评论”、“该用户”、“没有填写”、“默认好评”等类似字眼的评论。

电商平台中普遍存在评论虚假、刷好评的情况，根据有关商品虚假评论检测的研究，虚假评论约占总评论数量的 6.4%。这部分虚假评价集中于最好评中，即评论星级为 5 星的评论，因此在这部分评论中随机删除 6.4% 的评论。由于好评往往具有同质性，即各方面评价均为好评，因此删除这部分评论仅能对商品整体情感进行修正，不会对细粒度情感分析造成影响。数据预处理完毕后，共得到

6286 条有效数据。

2.3 研究方法

洛夫洛克在 2012 年指出，顾客满意是一种情绪状态，他们购买后的反应可能是愤怒、不满、恼怒、兴奋和中立，并且直接与顾客忠诚度、利润和市场份额相关，如果消费者满意所购买的产品及服务，他们的回购率也会增加。本文使用语义网络、主题模型、细粒度情感分析等文本挖掘领域技术，运用双因素理论、四分图模型对客户满意度进行分析。

2.3.1 文本挖掘方法

TF-IDF 是一种数值统计算法，用于反映一个词对于语料中某篇文档的重要性，常用来提取文本中的特征词。TF 为词频表示词 T 在文档 F 中出现的频率；IDF 为反文档频率表示语料库中包含词 t 的文档的数目的倒数。一个词在文档中出现的次数越多，其 TF 值就越大，整个语料库中包含某个词的文档数越少，则 IDF 值越大。TF-IDF 值越大，则认为这个词具有很好的类别区分能力，关键词的概率越大。

语义网络由节点和有向线段组成，节点代表常识概念，有向线段代表这些概念之间的关系，同时由词语的出现频率、词语间的共现频率和间隔距离形成。通过对网络语义图的分析，可以突出中心词，以及展示与中心词紧密联系的词语。语义网络分析可以展现出文本中词与词之间的语义关系、出现频率等信息，常用于文本挖掘和知识图谱领域。

本文使用知网发布的“情感分析用词语集（beta 版）”作为情感词表。选取中文词表并将“中文正面评价”和“中文正面情感”两个词表合并，并给每个词语赋予初始权重 1，作为本项目的正面评论情感词表。将“中文负面评价”和“中文负面情感”两个词表合并，并给每个词语赋予初始权重-1，作为本项目的负面评论情感词表。针对本项目电商网购的应用场景，在知网提供的基础词表上进行优化，例如“好评”、“超值”、“差评”、“五分”等词经常在网络购物评论上出现，根据词语的情感倾向添加至对应的情感词表内。将“好评”、“很快”、“值得”等词添加进正面情感词表；将“差评”、“贵”、“水货”等词添加进负面情感词表。

情感分析可以分为文章级、句子级和单词级情感分析，其中句子级情感分析在前沿领域有细粒度的情感分析。细粒度的情感分析在完成传统任务情感分类的基础上，还可以确定观点（情感）针对了对象的哪一方面。

汉语中还普遍出现多重否定现象，即当否定词出现奇数次时，表示否定意思；当否定词出现偶数次时，表示肯定意思。因此需要进行情感倾向的修正，根据情感词前面两个位置的词语是否存在否定词而去判断情感值的正确与否。按照汉语

习惯，搜索每个情感词前两个词语，若出现奇数否定词，则调整为相反的情感极性，对情感值进行修正。

2.3.2 商学与管理学理论模型

双因素理论由美国心理学家赫茨伯格 1959 年提出。他把企业中有关因素分为两种，即激励因素和保健因素。激励因素是指可以使人产生积极情绪和激励的因素，保健因素是指容易产生意见和消极情绪的因素，常用于企业员工管理。双因素理论也被延申到客户关系管理中，引起客户产生满足感的因素为激励因素，引起顾客产生不满足感的因素为保健因素，企业对于两种因素的合理运用可以满足客户需求，提升用户的满意度。

四分图模型又称重要因素推导模型，是一种偏于定性研究的诊断模型。它首先通过调研和访谈确定企业产品和服务的所有绩效指标，对每个绩效指标设重要度和满意度两个属性，根据顾客对该绩效指标的重要程度及满意程度的打分，将影响企业满意度的各因素归进四个象限内，企业可按归类结果对这些因素分别处理。如果企业需要，还可以汇总得到一个企业整体的顾客满意度值。

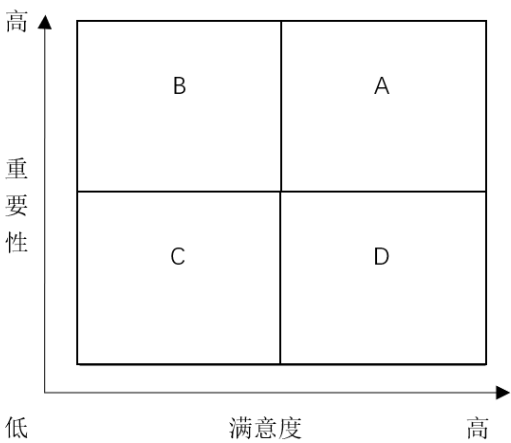


图 1 四分图模型

图 1 为四分图模型，图中：

A 为优势区（高重要性、高满意度）:指标分布在这些区域时，表示对顾客来说，这些因素是重要的关键性因素，顾客对这些因素的满意度评价也较高，这些优势因素需要继续保持并发扬。使之成为自己的优势产品。

B 为修补区（高重要性、低满意度）:指标分布在这些区域，表示这些因素对顾客来说是重要的，但当前企业在这些方面的表现比较差，顾客满意度评价较低，需要重点修补、改进。

C 为机会区（低重要性、低满意度）:指标分布在这些区域时，代表着这一部分因素对顾客不是最重要的，而满意度评价也较低，但对企业的影响并不很大，

因此不是最急需解决的问题，没有必要投入大量的精力，可以暂时将其忽略。

D 为维持区（低重要性、高满意度）:满意度评价较高，但对顾客来说不是最重要的因素，属于次要优势(又称锦上添花因素)，对于这些因素一方面企业可以注意发挥这些因素的优势，使之向保持区变化，另一方面由于其对企业当前的实际作用不大，如果从企业资源的有效分配考虑，可以先从该部分做起。

3.特征分析

3.1 特征提取

将预处理完毕的评论数据经过词性标注、分词后，对三款折叠屏手机的评论数据进行词频统计。表 1 为词频统计的结果，在三款手机中“折叠”、“速度”、“运行”以及“屏幕”等词语出现频率较高，这些可能为客户较为关心的特征。“手感”、“音效”等词在不同手机中出现频率有较大差异，说明不同手机之间客户关心的特征有差异。

表 1 词频统计结果

小米 MIX FOLD		OPPO Find N		华为 Mate X2	
词汇	词频	词汇	词频	词汇	词频
屏幕	554	折叠	1230	华为	438
小米	462	屏幕	1062	京东	378
折叠	460	拍照	704	速度	329
速度	428	效果	672	屏幕	307
效果	358	外观	648	折叠	261
拍照	304	速度	640	外观	234
外观	284	运行	548	效果	178
运行	280	手感	496	拍照	178
音效	272	外形	462	运行	170
使用	258	音效	454	很快	158

词频统计仅对词汇出现的数量进行简单计数，其仅能简单反应客户关心的特征，本文采用 TF-IDF 模型进行进一步提取。

表 2 为采用 TF-IDF 进行特征提取的结果，“折叠”、“屏幕”等词仍然是各品牌折叠屏手机用户关心的特征，说明“折叠屏”是客户购买这些手机关注的重要特征。

表 2 TF-IDF 特征提取

小米 MIX FOLD		OPPO Find N		华为 Mate X2	
关键词	权值	关键词	权值	关键词	权值
手机	0.2141	折叠	0.2418	华为	0.2321
屏幕	0.1786	屏幕	0.2117	手机	0.1991
不错	0.1677	手机	0.2070	京东	0.1565
小米	0.1546	非常	0.1478	非常	0.1311
非常	0.1479	拍照	0.1476	不错	0.1212
折叠	0.1461	音效	0.1259	屏幕	0.1142
音效	0.1221	不错	0.1162	折叠	0.0956
拍照	0.1025	外观	0.1141	速度	0.0771
速度	0.0870	手感	0.1039	外观	0.0769
外观	0.0809	OPPO	0.0987	音效	0.0704

3.2 基于网络语义图的特征分析

本文采用 ROST CM6.0 文本挖掘软件对三大品牌折叠屏手机的在线评论文本进行社会网络和语义网络分析，网络图以小米 MIX FOLD 为例。图 2 为小米 MIX FOLD 手机的语义网络关系图，“外观”、“音效”、“效果”等词语距离较近，说明这些特征经常被客户同时提及，同时关注。

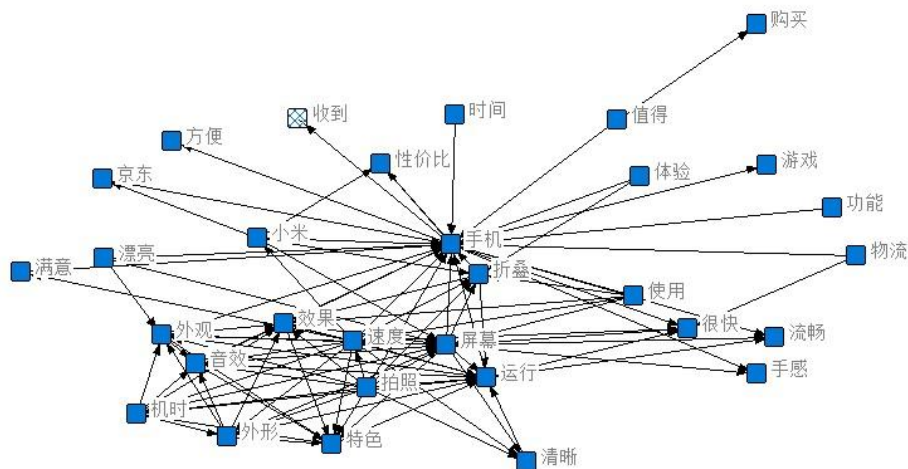


图 2 语义网络图（以小米 MIX FOLD 为例）

表 3 是三款折叠屏手机的语义网络频数表，“屏幕音效”、“运行速度”、“折叠手机”以及“拍照效果”等词组在三款手机的语义网络中频繁出现，说明客户对于不同品牌折叠屏手机的关注特征有共性。

表 3 语义网络频数表

小米 MIX FOLD		OPPO Find N		华为 Mate X2	
语义关系	频数	语义关系	频数	语义关系	频数
折叠——>手机	258	折叠——>手机	619	华为——>手机	169
速度——>运行	211	外形——>外观	434	外形——>外观	140
小米——>手机	209	速度——>运行	430	速度——>运行	127
屏幕——>音效	204	拍照——>效果	426	拍照——>效果	114
屏幕——>效果	204	屏幕——>外观	417	屏幕——>音效	113
速度——>屏幕	202	屏幕——>效果	411	折叠——>手机	100
拍照——>效果	198	拍照——>屏幕	395	京东——>手机	90
拍照——>屏幕	192	外观——>效果	392	感谢——>京东	88
屏幕——>运行	192	速度——>屏幕	389	华为——>折叠	79
屏幕——>外观	190	屏幕——>外形	387	大气——>高端	79

“外形外观”词组在 OPPO Find N 和 华为 Mate X2 中频繁出现而在小米 MIX FOLD 中出现次数较少，说明外观外形上小米 MIX FOLD 手机表现较为普通，不能引起客户的关注。

4.满意度分析

客户满意度是指客户购买商品后的情绪状态，情感分析是检测文本中积极或消极情绪的过程。企业经常使用情感分析来检测客户文本数据中的情绪、衡量品牌声誉和了解客户。本文通过对折叠屏手机客户购买后发布的在线评论进行情感分析，可以掌握客户购买手机后的情绪状态，从而衡量客户满意度。

4.1 情感词云图

词云图是对文本中出现频率较高的“关键词”予以视觉化的展现，过滤掉大量的低频低质的文本信息，直观展示文本的主旨，本文根据情感极性进行词云图的绘制。

图 3 为小米 MIX FOLD 的情感词云图，在积极情感中“速度”、“屏幕”、“很快”以及“折叠”等词出现频率较高，说明客户对于该款手机的速度、屏幕、折叠屏性质、拍照等方面较为满意。在消极情感中“性价比”、“高”、“价格”等词出现频率较高，说明性价比是引起客户不满的主要特征，还有部分客户反应手机太长等。



图 3 情感词云图（以小米 MIX FOLD 为例，积极（左），消极（右））

限于篇幅，本文将三款手机的词云图关键信息以表格的方式进行汇总，表 4 为三款手机情感词云图关键信息的汇总，各品牌折叠屏手机的积极情感中“折叠”、“速度”等词出现较多，折叠功能和手机性能是客户较为满意的内容。消极情感中“性价比”、“高”等词普遍出现，说明价格高是客户对于折叠屏手机的主要不满特征。

表 4 情感词云图汇总

品牌机型	积极情感					消极情感			
小米 MIX FOLD	速度	屏幕	很快	折叠	高	性价比	拍照	音效	
OPPO Find N	折叠	屏幕	外观	速度	高	性价比	折痕	手感	
华为 Mate X2	京东	速度	支持	物流	贵	价格	屏幕	外观	

华为 Mate X2 积极情感中“京东”、“物流”、“支持”等词具有独特性，说明支持华为是客户购买该手机的一大原因，京东物流也使客户产生满意感。屏幕、外观是客户对该手机不满意的特征。拍照、音效客户对小米 MIX FOLD 手机不满意的特征，折痕、手感是客户对 OPPO Find N 手机不满意的地方。

4.2 基于双因素理论的满意度分析

基于双因素理论，借助情感分析客户满意度可以认清使用户感到满意和不满意的特征，并进行产品改进，本文运用双因素理论对客户满意度进行分析。

4.2.1 LDA 主题划分

主题模型是以非监督学习的方式对文集的隐含语义结构进行聚类的统计模型。主题模型主要被用于自然语言处理中的语义分析和文本挖掘问题，例如按主题对文本进行收集、分类和降维；也被用于生物信息学研究。隐含狄利克雷分布（LDA）是常见的主题模型。主题模型可以在文本数据中发现抽象主题，寻求非结构化文本集中有用的信息。

LDA 主题划分的首要任务是确定文本中潜在的文本数量，通过聚类算法确

定划分主题的最佳个数，最佳划分个数能使文本数据中的困惑值降到最低。图 4 为折叠屏手机主题数寻优结果的可视化显示（以小米 MIX FOLD 为例）。

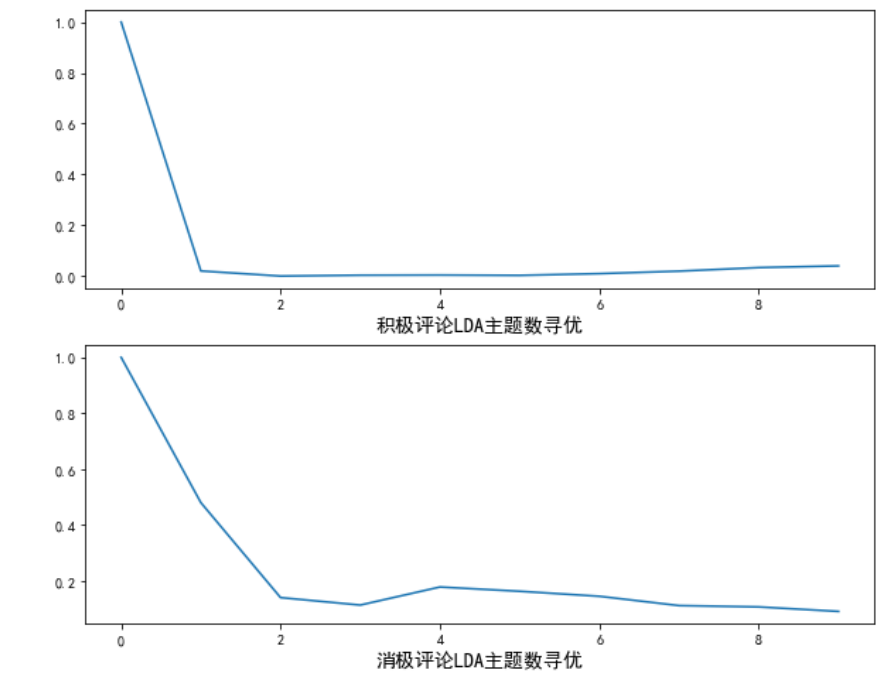


图 4 主题数寻优（以小米 MIX FOLD 为例）

无论是积极评论还是消极评论，主题数为 2 时数据困惑程度已下降足够低，考虑到部分评论数据困惑程度还有下降空间，将主题数定为 3 能够最大程度降低文本数据的困惑值。手机评论结构上具有一定的同质性，在三款折叠屏手机的主题数寻优过程中，主题数为 3 时均能达到很好的效果。

图 5 为小米 MIX FOLD 的主题化分的可视化结果，当主题数为 3 时，划分效果较好。

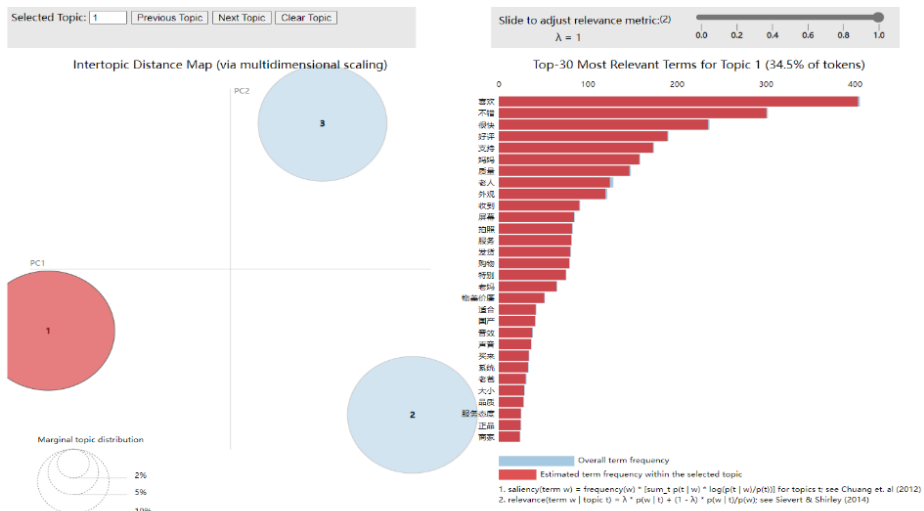


图 5 主题划分可视化（以小米 MIX FOLD 为例）

4.2.2 满意度分析

双因素理论认为能产生满意等积极情绪、激励感的因素为激励因素，满足激励因素可以促进客户的购买行为。能产生不满意等消极情绪的因素为保健因素，满足保健因素能使客户不产生差评、投诉等消极行为。两种因素衡量了客户对于产品的预期如何，预期不应当达到的因素为激励因素，预期理应达到的因素为保健因素。

表 5 为三款手机主题词划分的汇总，共性方面，折叠、屏幕、拍照使客户产生了满意的积极情绪，是客户对于折叠屏手机的激励因素，这些因素能激励客户购买折叠屏手机；性价比、音效能使客户产生不满意的消极情绪，是客户购买折叠屏手机的保健因素，这些因素得不到满足会使客户产生差评等消极行为。

表 5 主题划分汇总

品牌机型	情感	主题 1	主题 2	主题 3
小米 MIX FOLD	积极主题	速度	屏幕	拍照
	消极主题	外观	性价比	音效
OPPO Find N	积极主题	屏幕	拍照	折叠
	消极主题	性价比	音效	手感
华为 Mate X2	积极主题	折叠	手感	支持
	消极主题	贵	屏幕	音效

个性方面，小米 MIX FOLD 的速度是激励因素，外观是保健因素；OPPO Find N 的手感是保健因素；华为 Mate X2 的手感是保健因素。不同品牌机型两种因素的差异说明客户对于不同品牌折叠屏手机的预期有差异，不同商家应当根据客户对自身品牌产品的预期区分激励因素和保健因素，在保证达到保健因素的基础上着力提升激励因素，提高客户满意度，促进购买行为，从而提升利润。

5.基于四分图模型的满意度细粒度分析

通过细粒度情感分析可以得出客户在购买各品牌机型折叠屏手机后对产品不同维度的情绪状态，从而得出客户对不同维度的满意度。应用四分图模型对品牌不同维度满意度进行重要性和满意度的划分，使得各品牌厂商较为全面掌握客户对本品牌折叠屏手机的满意度。

5.1 细粒度特征提取

为对三款折叠屏手机建立统一的满意度评价维度，将三款手机的评论文本数据进行合并，忽略不同手机特征种类上存在的细微差别，从总体上使用 TF-IDF 算法提取客户对于“折叠屏手机”这一新型手机类型的关注特征，并筛选出对于商家有价值的特征。

表 6 细粒度特征提取

特征词	权值	归一化	特征词	权值	归一化
折叠	0.1779	0.2088	性能	0.0815	0.0956
屏幕	0.1779	0.2088	性价比	0.0397	0.0466
拍照	0.1152	0.1352	物流	0.0284	0.0334
音效	0.1110	0.1303	客服	0.0077	0.0090
外观	0.0953	0.1119			

表 6 是折叠屏手机细粒度提取结果，从“折叠”、“屏幕”、“拍照”、“音效”、“外观”、“性能”、“性价比”、“物流”以及“服务”9 个维度进行满意度的细粒度分析。

5.2 满意度细粒度分析

中文中普遍存在同义词替换的现象，忽略这些同义词将对细粒度研究结果产生重大影响。使用词向量法（Word2Vec）对上述 9 个特征词进行相似词的统计，表 7 为统计结果。

表 7 特征词词典

特征词		相似词		
折叠	铰链	折痕		
屏幕	分辨率	刷新率	画质	
拍照	清晰	摄像头	摄像	
音效	音响效果	音质	扬声器	
外观	外形	颜值		
性能	速度	运行	质量	配置
性价比	价格	实惠	优惠	物有所值
物流	发货	快递	送货	
客服	态度	售后	服务	

对三款手机的文本数据进行分句，提取其中包含的特征词、近义词及相应的情感词，使用知网情感词典（beta 版）进行细粒度情感分析，得出客户对于不同特征的情感值作为满意值，衡量客户的特征满意度，并将特征词 TF-IDF 权重的归一化结果作为客户对于该特征的重视权重，计算出客户的综合满意度。

表 8 为满意度细粒度分析结果，特征权重上，客户对于折叠屏手机 9 种特征的重视程度由高到低依次为“折叠”、“屏幕”、“拍照”、“音效”、“外观”、“性能”、“性价比”、“物流”以及“客服”。综合满意度结果来看，OPPO Find N 的客户满意度最高，满意值达到 0.559，而华为 Mate X2 的客户满意度最低，仅为 0.442。

表 8 满意度细粒度分析

品牌机型	折叠	屏幕	拍照	音效	外观	性能	性价比	物流	客服	综合满意度
小米 MIX FOLD	0.478	0.522	0.627	0.892	0.448	0.835	-0.659	1.164	1.223	0.559
OPPO Find N	0.813	0.750	0.801	0.963	0.263	0.976	-0.586	0.821	-0.200	0.681
华为 Mate X2	0.556	0.714	0.334	0.332	-0.167	0.955	-0.742	0.765	0.571	0.422
特征权重	0.209	0.209	0.135	0.130	0.112	0.096	0.047	0.033	0.009	1.000

对于不同的品牌机型，客户对于 9 种属性的满意度有差异。

小米 MIX FOLD 的“音效”、“性能”、“物流”、“客服”这四种属性满意度较高，满意值均在 0.8 以上，“物流”和“客服”更是高达 1.164 和 1.223。客户对于“性价比”不满意程度最高，满意值为-0.659。

OPPO Find N 的“折叠”、“拍照”“音效”“性能”以及“物流”属性的客户满意度较高，满意值均在 0.8 以上，最高两项“音效”和“性能”满意值分别“0.963”和“0.976”。客户不满意的地方主要表现在“性价比”和“物流”两个方面。

华为 Mate X2 的“屏幕”、“性能”以及“物流”等方面客户满意度较高，最高的“性能”客户满意值达到 0.955。客户对于该手机的“外观”和“性价比”不满意程度较高。

从属性上看，OPPO Find N 在“折叠”、“屏幕”、“拍照”、“音效”以及“性能”方面的客户满意度均是三款折叠屏手机中最高的。共性上，“性能”、“物流”两个特征三款手机的客户满意度均较高，客户对于三款手机的性价比均较不满意。

5.3 四分图模型划分

四分图模型是衡量客户满意度的常用模型，其从“满意度”和“重要性”两个维度将特征分为 4 个区，对于不同的特征采取不同的改进措施，以提升客户满意度。根据三款折叠屏手机特征满意值进行满意度的划分，将满意值大于均值（0.498）的特征定义为高满意特征，将满意值低于均值（0.498）的特征定义为低满意度特征，并对特征权重和综合满意度进行排序，将权重前四定义为重要属性，后五定义为不重要属性，表 9 为划分结果，进行四分图模型的构建。

表 9 满意度细粒度分析

品牌机型	折叠	屏幕	拍照	音效	外观	性能	性价比	物流	客服	满意度排序
小米 MIX FOLD	低	高	高	高	低	高	低	高	高	2
OPPO Find N	高	高	高	高	低	高	低	高	低	1
华为 Mate X2	高	高	低	低	低	高	低	高	高	3
权重	高	高	高	高	低	低	低	低	低	/

图 6 为小米 MIX FOLD 的四分图，屏幕、拍照、音效三个属性位于四分图

的优势区，客户对于这三个属性较为重视且对该手机的这些属性较为满意，厂商应当保持这些优势属性并继续发扬。折叠这一属性位于四分图的修补区，说明客户对于手机的折叠属性较为重视但对小米 MIX FOLD 的折叠属性满意度较低，厂商应当对这一属性进行重点修补、改进。外观、性价比这两个属性位于四分图的机会区，虽然客户对于小米 MIX FOLD 的外观和性价比满意度较低但这部分属性不太受客户重视，对厂商影响不大，不是其急需解决的问题，可以暂时将其忽略。性能、物流、客服三个属性位于四分图的维持区，说明虽然客户对小米 MIX FOLD 这些属性的满意度较高但是重视程度不高，厂商可以对客户加强宣传和引导增加客户的重视程度，使之向优势区转移，也可以适当对这些客户重视程度不高属性减少投入的资源以降低成本。

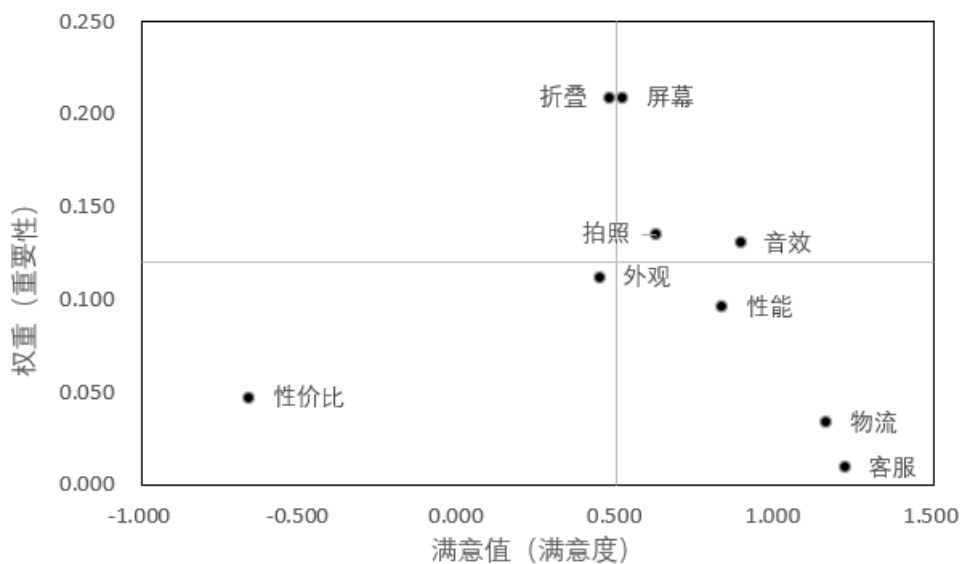


图 6 四分图（以小米 MIX FOLD 为例）

对 OPPO Find N 和 华为 Mate X2 两款手机构建同样的四分图模型，限于篇幅，将模型的结果进行汇总。表 10 为四分图模型结果的汇总，不同品牌机型的区域划分结果存在差异，不同厂商应当根据自身客户满意度的及属性重要性的情况对产品进行调整，发扬优势，弥补劣势。

表 10 四分图模型结果汇总

品牌机型	优势区	修补区	机会区	维持区
小米 MIX FOLD	屏幕、拍照、音效	折叠	外观、性价比	性能、物流、客服
OPPO Find N	折叠、屏幕、拍照、音效	无	外观、性价比、客服	性能、物流
华为 Mate X2	折叠、屏幕	拍照、音效	外观、性价比	性能、物流、客服
共同	屏幕	无	外观、性价比	性能、物流

同时不同品牌机型的四分图模型划分结果也存在共性，三种品牌机型的折叠屏手机在优势区的共同属性为屏幕，在机会区的共同属性为外观和性价比，在维持区的共同属性为性能和物流。这种产品的共性反映了当前国产折叠屏手机存在

的优势与劣势，各国产折叠屏手机生产厂商可以对共性问题进行参考，完善自身产品，提升客户满意度，为当前国产折叠屏手机的发展具有指向作用。

6.结论及建议

本文选取小米、OPPO、华为三家具有代表性的中国手机厂商推出的折叠屏手机作为研究对象，基于京东电商平台小米 MIX FOLD、OPPO Find N 以及华为 Mate X2 三款折叠屏手机的客户评论数据，运用语义分析、特征分析以及情感分析等文本挖掘技术，双因素理论、四分图模型等商学与管理学理论模型，对国产折叠屏手机的客户满意度进行了分析，得到如下结论和建议。

6.1 结论

客户对于不同品牌机型的折叠屏手机特征的关注程度以及心理预期有差异，导致对不同品牌机型折叠屏手机的激励因素和保健因素的划分存在差异。具体表现为，小米 MIX FOLD 的速度是激励因素，外观是保健因素；OPPO Find N 的手感是保健因素；华为 Mate X2 的手感是保健因素。

同时两种因素的划分也存在共性，折叠、屏幕、拍照是客户对于折叠屏手机的激励因素；性价比、音效是客户购买折叠屏手机的保健因素。两种因素划分的共性体现了国产折叠屏手机存在的共性，反应了客户对于国产折叠屏手机总体的满意情况。

细粒度级别的满意度分析发现，不同品牌机型的不同属性的客户满意度存在差异，综合满意度排序为 OPPO Find N>小米 MIX FOLD>华为 Mate X2，各厂商可以根据自身情况采取相应措施进行改进。属性的满意度也存在共性，三款手机的性能、物流两个属性客户满意度均较高，性价比均的客户满意度较低。

通过四分图模型进行客户的满意度分析发现，不同品牌机型的区域划分结果存在差异。共性方面，三种品牌机型的折叠屏手机在优势区的共同属性为屏幕，在机会区的共同属性为外观和性价比，在维持区的共同属性为性能和物流。

6.2 建议

不同厂商应当根据双因素理论分析结果采取不同的措施提升客户满意度，区分自身产品属性的激励因素和保健因素，在保证保健因素的前提下着力提升激励因素，提升客户综合满意度。同时还要根据细粒度分析、四分图模型的分析结果对产品的不同属性进行提升，提升客户满意度。

当前国产折叠屏手机的折叠、屏幕、拍照是客户的激励因素，性价比、音效是客户保健因素，各厂商应该保证折叠屏手机的音效质量，维持合适的性价比以避免客户产生不满意情绪，着力提升手机折叠功能、屏幕质量和相机功能，提升

客户满意度，激励客户的购买行为。屏幕质量同时也是国产折叠屏手机的优势区属性，客户重视程度和满意程度均较高，各厂商应该保持和发扬这项优势。外观和性价比属于机会区，不是厂商面临的急切问题，必要时可以忽略。性能和物流属于维持区，厂商可以对客户加强宣传和引导增加客户的重视程度，使之向优势区转移，也可以适当对这些客户重视程度不高属性减少投入的资源以降低成本。

参考文献

- [1] Mikolov T. et al. Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space [J]. Computer Science Arxiv: 1301. 3781, 2013.
- [2] R. Johnson, Z. Tong. Effective Use of Word Order for Text Categorization with Convolutional Neural Networks [C]. Eprint Arxiv, 2014:103-112.
- [3]黄仁,张卫.基于 word2vec 的互联网商品评论情感倾向研究 [J].计算机科学, 2016, 43(S1):387-389.
- [4] 李雪松. 基于宽度和词向量特征的文本分类模型 [J]. 计算机系统用, 2021, 30(03):177-183.
- [5] Tong R M. An Operational System for Detecting and Tracking Opinions in On-line Discussion. Proceedings of the Acm Sigir Workshop on Operational Text Classification, 2001.
- [6] Casey Whitelaw and Navendu Garg and Shlomo Argamon. Using appraisal groups for sentiment analysis[C]. Eprint Arxiv , 2005.
- [7] A. Moreo et al. Lexicon-based Comments-oriented News Sentiment Analyzer system[J]. Expert Systems with Applications, 2012, 39(10): 9166-9180.
- [8] Cardozo R N. An Experimental Study of Customer Effort, Expectation, and Satisfaction[J]. Journal of Marketing Research, 1965, 2(3):244-249.
- [9] Oliver R L. A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions [J]. Journal of Marketing Research, 1980, 17(4):460-469.